陆俊如

基础模型预训练 / 高效注意力 / 智能体记忆

@ junru31415926@gmail.com lujunru.github.io 完整论文列表



教育经历

计算机科学博士 2019 年 11 月 – 2024 年 6 月
华威大学（导师：何瑜岚教授）

应用城市科学与信息学硕士 2018 年 9 月 – 2019 年 9 月
纽约大学

经济学双学位 2015 年 9 月 – 2018 年 7 月
北京大学

工学学士，信息管理与信息系统专业 2014 年 9 月 – 2018 年 7 月
国际关系学院（导师：李斌阳教授）

工作经历

基础模型研究员，腾讯优图实验室 2023 年 5 月至今
LLM 与 MLLM 基础模型团队核心研发 中国 · 上海

- **数据**：建设文本与多模态预训练数据管线，负责质量过滤、去重、污染检测和数据合成。文本语料 20TB+，多模态语料 5TB+。
- **架构**：决策不同规模 Dense/MoE、文本/多模态大模型架构设计，包括稀疏注意力、原生多模态等创新研发。
- **算子**：参与研发融合注意力、路由、多模态打包等算子，co-design 新版 LightningMoBA 算法。
- **训练**：探索 2B/4B/30B-A3B LLM 及 32B-A4B/120B-A7B/640B-A31B MoE MLLM 的大规模分布式预训练，构建下游指标、模型健康度和训练稳定性的多维度监控。
- **测试**：搭建自动化推理验证、文本/多模态/长上下文/Agentic 评测与汇总管线，同时设计创新的评测基准。

专利：持有 SSA、ContextPilot、ElephantBench 和 LightningMoBA 相关专利成果。

代表性论文

- **[从零预训练 2B 端侧 LLM] Youtu-LLM: Unlocking the Native Agentic Potential for Lightweight Large Language Models**
  Junru Lu, Jiarui Qin, et al. (2025). arXiv:2512.24618.
- **[从零预训练 4B 端侧 MLLM] Youtu-VL: Unleashing Visual Potential via Unified Vision-Language Supervision**
  Zhixiang Wei, Yi Li, ..., **Junru Lu**, et al. (2026). arXiv:2601.19798.
- **Toward Native Multimodal Modeling: A Roadmap**
  Siyu An, **Junru Lu**, et al. (2026). EMNLP 2026.
- **ContextPilot: Teaching Agents for Proactive Context Management via Fine-grained RL**
  Zhuoshi Pan, Qizhi Pei, **Junru Lu**, et al. (2026). EMNLP 2026 (Main).
- **SSA: Sparse Sparse Attention by Aligning Full and Sparse Attention Outputs in Feature Space**
  Zhenyi Shen, **Junru Lu**, et al. (2026). ICML 2026.
- **OptiScene: LLM-driven Indoor Scene Layout Generation via Scaled Human-aligned Data Synthesis and Multi-Stage Preference Optimization**
  Yixuan Yang, Zhen Luo, ..., **Junru Lu**, et al. (2025). NeurIPS 2025.
- **Two Heads Are Better Than One: Dual-Model Verbal Reflection at Inference-Time**
  Jiazheng Li, Yuxiang Zhou, **Junru Lu**, et al. (2025). EMNLP 2025.
- **RoleMRC: A Fine-Grained Composite Benchmark for Role-Playing and Instruction-Following**
  Junru Lu, Jiazheng Li, et al. (2025). ACL 2025 (Findings).
- **Tell Me What You Don’t Know: Enhancing Refusal Capabilities of Role-Playing Agents via Representation Space Analysis and Editing**
  Wenhao Liu, Siyu An, **Junru Lu**, et al. (2025). ACL 2025 (Findings).
- **Eliminating Biased Length Reliance of Direct Preference Optimization via Down-Sampled KL Divergence**
  Junru Lu, Jiazheng Li, et al. (2024). EMNLP 2024.
- **FIPO: Free-form Instruction-oriented Prompt Optimization with Preference Dataset and Modular Fine-tuning Schema**
  Junru Lu, Siyu An, et al. (2025). COLING 2025.
- **Advancing Video Anomaly Detection: A Bi-Directional Hybrid Framework for Enhanced Single- and Multi-Task Approaches**
  Guodong Shen, Yuqi Ouyang, **Junru Lu**, et al. (2024). IEEE Transactions on Image Processing.
- **NapSS: Paragraph-level Medical Text Simplification via Narrative Prompting and Sentence-matching Summarization**
  Junru Lu, Jiazheng Li, et al. (2023). EACL 2023 (Findings).
- **Event-Centric Question Answering via Contrastive Learning and Invertible Event Transformation**
  Junru Lu, Xingwei Tan, et al. (2022). EMNLP 2022 (Findings).
- **CHIME: Cross-passage Hierarchical Memory Network for Generative Review Question Answering**
  Junru Lu, Gabriele Pergola, et al. (2020). COLING 2020.